

La digestion et l'absorption intestinale

Cours test de SVT · 3e année collège · Durée totale : 2 heures

Matière	Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Niveau	3e année collège / 3APIC
Durée	120 minutes, organisées en 2 séances de 60 minutes
Temps d'explication	Séance 1 : 18 min · Séance 2 : 17 min · Total : 35 min
Objectif général	Expliquer la transformation des aliments en nutriments et le passage des nutriments vers le sang.
Prérequis	Organes du tube digestif, besoins nutritionnels et rôle du sang.

Ce document est conçu pour tester l'import PDF, l'association automatique des médias et la génération de blocs standardisés. Le professeur doit pouvoir corriger, valider puis publier le résultat.

1. Ressources pédagogiques à importer séparément

Les noms de fichiers doivent être respectés exactement. Chaque ressource possède un objectif précis.

schema_tube_digestif.png	Schéma — comprendre l'organisation et l'ordre des organes du tube digestif.
video_progression_aliments.mp4	Vidéo — comprendre le mouvement des aliments et le brassage dans le tube digestif.
image_villosite_intestinale.jpg	Image — observer et identifier les caractéristiques d'une villosité intestinale.
simulation_absorption_intestinale.html	Simulation — manipuler la taille des molécules et expérimenter leur passage à travers la paroi intestinale.
quiz_digestion.json	Quiz — vérifier la compréhension des transformations et de l'absorption.

Schéma fonctionnel : trajet et transformation des aliments



Idée essentielle

Les aliments sont simplifiés en nutriments, puis les nutriments traversent la paroi intestinale.

Association attendue : ne jamais inventer un fichier absent. Si une ressource citée n'est pas importée, afficher un avertissement au professeur.

2. Séance 1 — La transformation des aliments

Durée : 60 minutes · Explication professeur : 18 minutes

Objectif : distinguer les transformations mécaniques et chimiques et expliquer la formation des nutriments.

5 min	question	Situation de départ	Pourquoi un morceau de pain ne garde-t-il pas la même forme tout au long du tube digestif ? Recueillir deux hypothèses.	—
6 min	schema	Repérer les organes	Identifier la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin.	schema_tube_digestif.png
10 min	text	Transformations mécaniques	Explication : mastication, brassage et progression. Distinguer transformation mécanique et chimique.	—
8 min	video	Observer le mouvement	Avant la vidéo, demander d'observer la direction du déplacement et le brassage.	video_progression_aliments.mp4
8 min	text	Transformations chimiques	Explication : les sucs digestifs simplifient progressivement les grosses molécules alimentaires.	—
10 min	activity	Comparer avant / après	Compléter un tableau : aliment dans la bouche, contenu de l'estomac, nutriments dans l'intestin grêle.	—
8 min	question	Vérification rapide	Citer une transformation mécanique et une transformation chimique, puis expliquer leur différence.	—
5 min	summary	Synthèse de la séance	Les aliments subissent des transformations mécaniques et chimiques qui produisent des nutriments.	—

Contenu scientifique à respecter

La mastication fragmente les aliments. Dans l'estomac, le brassage mélange les aliments aux sucs digestifs. Les enzymes contenues dans les sucs digestifs accélèrent la transformation de grosses molécules en molécules plus petites appelées nutriments. Une transformation mécanique modifie la forme ou la taille ; une transformation chimique produit de nouvelles molécules.

Point de vigilance : ne pas dire que tous les aliments sont totalement digérés dans l'estomac. La digestion se poursuit surtout dans l'intestin grêle.

Document scientifique — Exemples de transformations

Le tableau suivant peut servir de support au bloc d'activité de la séance 1.

Bouche	Mastication + action de la salive	Aliments fragmentés et humidifiés
Estomac	Brassage + suc gastrique	Contenu semi-liquide
Intestin grêle	Action de plusieurs sucs digestifs	Formation de nutriments absorbables

Question guidée

À partir du tableau, explique en quatre phrases comment un aliment solide devient un ensemble de nutriments capables de traverser la paroi intestinale.

Réponse attendue : les aliments sont d'abord fragmentés. Ils sont ensuite mélangés aux sucs digestifs. Les enzymes les simplifient en nutriments. Les nutriments obtenus peuvent être absorbés au niveau de l'intestin grêle.

3. Séance 2 — L'absorption intestinale

Durée : 60 minutes · Explication professeur : 17 minutes

Objectif : expliquer le passage des nutriments dans le sang et relier la structure des villosités à leur fonction.

5 min	question	Problème scientifique	Comment les nutriments présents dans l'intestin grêle rejoignent-ils les organes ?	—
7 min	image	Observer une villosité	Identifier une paroi fine, de nombreux capillaires sanguins et une grande surface d'échange.	image_villosite_intestinale.jpg
9 min	text	Définir l'absorption	Explication : passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang à travers la paroi intestinale.	—
12 min	simulation	Tester le passage	Modifier la taille des molécules. Noter lesquelles traversent la paroi et justifier le résultat.	simulation_absorption_intestinale.html
8 min	text	Rôle des villosités	Explication : surface étendue, paroi fine et réseau sanguin favorisent les échanges.	—
7 min	activity	Interpréter les résultats	Construire une conclusion reliant petite taille des nutriments et passage vers le sang.	—
7 min	evaluation	Quiz de compréhension	Utiliser cinq questions : QCM, vrai/faux et réponse courte.	quiz_digestion.json
5 min	summary	Bilan général	Digestion = production de nutriments ; absorption = passage des nutriments vers le sang.	—

Contenu scientifique à respecter

L'absorption intestinale est le passage des nutriments présents dans l'intestin grêle vers le sang. La paroi interne de l'intestin grêle présente de nombreux replis appelés villosités. Leur grande surface, leur paroi fine et leurs nombreux capillaires sanguins facilitent le passage rapide des nutriments vers le sang.

Point de vigilance : les aliments entiers ne passent pas dans le sang. Ce sont principalement les nutriments issus de la digestion qui traversent la paroi intestinale.

4. Évaluation finale et critères de réussite

L'évaluation doit vérifier la compréhension, pas uniquement la mémorisation du vocabulaire.

Question 1 — QCM	Quel organe est le principal lieu de l'absorption des nutriments ? Réponse correcte : l'intestin grêle.
Question 2 — Vrai/Faux	La mastication est une transformation chimique. Réponse : Faux, c'est une transformation mécanique.
Question 3 — Réponse courte	Définir l'absorption intestinale en utilisant les mots nutriments, paroi intestinale et sang.
Question 4 — Observation	Citer deux caractéristiques d'une villosité favorisant l'absorption.
Question 5 — Raisonnement	Expliquer pourquoi une grosse molécule non digérée traverse difficilement la paroi intestinale.

Critères de réussite

L'élève distingue transformation mécanique et chimique ; utilise correctement le terme nutriment ; localise l'absorption dans l'intestin grêle ; relie la structure des villosités à leur fonction ; explique le passage vers le sang avec une phrase scientifiquement correcte.

Consignes de supervision pour le professeur

1. Vérifier que les deux séances durent chacune 60 minutes.
2. Vérifier que le temps total d'explication est de 35 minutes pour 2 heures.
3. Contrôler les associations exactes entre blocs et noms de fichiers.
4. Corriger uniquement les erreurs scientifiques ou les consignes ambiguës.
5. Valider tous les blocs avant de publier.

Résultat attendu du test : 2 séances, 16 blocs standardisés, 5 ressources associées et un avertissement pour chaque fichier cité mais non importé.